李成林

15264518356 | lichenglin@sii.edu.cn| 2001.03

教育背景

东北大学 2019.09-2023.06

学院：计算机科学与技术学院 专业：计算机科学与技术

GPA: 4.05/5 综合排名：13/221 英语四级：561 英语六级：479

浙江大学 (硕转博) 2023.09-2028.06

研究生：软件学院&计算机学院 人工智能方向

浙江大学 & 上海创智学院

2025.09-2028.06 (博士三年级) 研究生：全日制博士

计算机科学与技术学院人工智能专业

研究方向：Agentic VideoLLM 与长视频理解，大语言模型，数据合成，模型蒸馏

Google Shoolar: https://scholar.google.com/citations?user=7LlS58IAAAAJ&hl=zh-CN

Github Bolg: https://zapqqqwe.github.io/

Selecter Publication (2023-2028):

1. VideoThinker: Building Agentic VideoLLMs with LLM-Guided Tool Reasoning (CVPR2026 Finding, 1作)
2. VideoPro: Adaptive Program Reasoning for Long Video Understanding (ACL 2026 ,1作)
3. Iterative Zoom-In: Temporal Interval Exploration for Long Video Understanding (ARR在审，一作)
4. VCBench: A Controllable Benchmark for Symbolic and Abstract Challenges (Under Review, 1作)
5. Mixed Distillation Helps Smaller Language Model Better Reasoning. (EMNLP2024， 1作)
6. Instruction Evolution with Monte Carlo Tree Search for point-wise Control (EMNLP2024 , 1作)
7. Teaching Small Language Models Reasoning through Counterfactual Distillation (EMNLP 2024，三作)
8. RelationAdapter: Learning and Transferring Visual Relation with Diffusion Transformer (NIPS 2025 Main，三作)

科研经历

2025/09-2026/01：面向长视频理解的Agentic VideoLLM框架

研究描述：提出面向长视频理解任务的 Agentic VideoLLM 框架 VideoThinker，通过 Retrieval + Temporal Zoom 机制实现主动式时序探索能力，使模型从被动视频采样升级为主动式工具调用推理范式

主要贡献：

- 提出 Retrieval + Zoom 的统一Agentic 视频推理框架，实现长视频任务中的主动时序定位与关键帧细粒度理解能力
- 利用高性能 LLM 自动构建 tool-use trajectory 推理监督数据，用于训练 7B 级 VideoLLM 模型
- 相比传统外置 Agent pipeline，提出 内置式 Agentic VideoLLM 架构，降低模态转换损失并在 MLVU / LVBench 在 MLVU 与 LVBench 长视频理解基准上提升 6.8% – 10.6%

Pub: VideoThinker: Building Agentic VideoLLMs with LLM-Guided Tool Reasoning (CVPR2026，1作)

2025/03-2025/09 面向长视频理解的自适应代码推理框架

研究描述：提出面向复杂视频理解任务的 VideoLLM 自适应工具调用推理框架，实现多模态推理路径与代码执行路径之间的动态切换能力，使模型能够根据任务需求自动选择端到端多模态推理或生成代码工作流调用外部模块。

主要贡献：

- 设计 VideoLLM adaptive Tool-use routing strategy for VideoLLM
- 设计基于代码生成的 workflow execution planning 推理框架，实现 VideoLLM 与外部模块协同推理能力
- 设计Reasoning-refine推理范式，对于执行错误推理或低置信度推理进行反思更新

Pub: VideoPro: Adaptive Program Reasoning for Long Video Understanding (ACL 2026 Main ,1作)

Iterative Zoom-In: Temporal Interval Exploration for Long Video Understanding (Under ReviewARR ,1作)

2024/06-2025/01 多模态视频理解高级认知能力评测基准构建

研究描述：构建面向高级认知能力的视频理解评测基准 VCBench，用于系统评估多模态大模型在符号理解、抽象语义推理与时空建模能力上的表现

主要贡献：

- 设计支持规模化自动生成的视频理解 benchmark 数据构建 pipeline
- 设计覆盖以下核心能力的综合评测体系, object tracking (目标跟踪) , action perception (动作理解) , Spatio-Temporal reasoning (时空推理), cross-modal understanding（全模态理解）
- 设计参数化视频难度控制机制，实现可控复杂度调节

Pub: VCBench: A Controllable Benchmark for Symbolic and Abstract Challenges in VC (Under Review，1作)

2024/03-2024/6 模型指令遵循能力提升

研究描述：探索利用大语言模型，进行数据合成，利用启发式搜索rewrite prompt空间，生成高质量指令。

主要贡献：

- 探索大语言模型合成数据，利用蒙特卡洛树搜索探索 Prompt 空间，实现高质量指令数据自动进化生成。
- 借助新生成的指令，微调开源模型Llama-2模型超过基准方法中随机进化和质量控制数据的性能在OpenLLM, Alpaca-eval, Wizard-eval的benchmark，Alpaca-eval开放域稳定提升超过5%。

Pub: Instruction Evolution with Monte Carlo Tree Search for point-wise Control （EMNLP2024，1作）

2023/10-2024/02 大模型能力蒸馏

项目描述：探索大语言模型能力如何蒸馏到小模型以进行端侧部署，提出了混合蒸馏框架，增强小模型推理能力

主要贡献：

- 探索大语言模型生成PoT代码的推理过程作为监督信号能提升小模型在数值推理任务的表现。
- 提出混合蒸馏框架，结合多种提示技术引出大模型PoT和CoT过程，同时利用数据过滤后的到PoT和CoT信号，混合任务学习框架下对小模型推理能力的增强，使小模型LLama-7B的性能在数值推理数据集超越GPT-3.5-turbo。

Pub: Mixed Distillation Helps Smaller Language Model Better Reasoning.（EMNLP2024，1作）

实习经历

2025/11-2026/04 京东探索研究院部门算法实习

项目描述：参与基础多模态模型的数据构建，模型训练，模型评测

主要贡献：

· 从开源数据集筛选构建高质量的多模态数据（图片和视频，文本），利用闭源模型整理CoT数据，进行模型训练，以及video理解 评测相关的benchmark构建

2025/2-2025/6 字节跳动剪映部门算法实习

项目描述：设计用户视频意图理解多模态推理 pipeline，实现视频、图像与文本联合语义理解能力

主要贡献：

· 在字节跳动剪映部门的实习期间，我主要负责用户视频意图理解的相关工作。在此过程中，我从零开始搭建了视频、图片和文本素材的意图理解流程，成功实现了完整的Prompt工程。结合VideoChat-flash和QwenVL2.5，我深入探索了解码策略，并通过对比解码等技术手段，通过解码策略优化显著缓解 VideoLLM 幻觉问题。设计视觉 token 裁剪策略优化 VideoLLM 推理效率并降低计算成本，进一步提升了模型的处理效率，同时优化了计算资源的使用。这些优化不仅提高了模型的准确性，还显著加快了系统的响应速度。

2023/6-2023/9 阿里夸克的离线系统策略算法实习

项目描述：搜索离线业务负责对爬取的离线网页特征建模，为了满足用户的某些需要参考个人经验的Query需求，本人负责对离线网页内容的亲身体验维度进行建模。

主要贡献：

· 实现从0到1亲身体验评估项目的建模分析。负责了从项目初期的调研，到样本数据挖掘，到文本模型构建训练与评测过程，基于Bert文本模型实现了在离线数据测试集的准确率75%。

2023/10-2024/1 阿里爱橙的企业智能算法实习

项目描述：内外小蜜聊天语言模型的SFT训练过程。

主要贡献：

· 在SFT中数据端，通过数据增强，训练RLHF的奖励模型来控制数据的质量，通过Embedding聚类控制数据多样性，实现以少量的高质量数据（1w）来优化模型的效果， 同时控制加入通用数据比例，在企业内部评测中通过高质量数据筛选与奖励模型训练优化 Qwen-14B，使其在企业内部评测中达到接近 Qwen-70B 的效果. 通过int8量化部署到whale上线平台。在SFT算法端，探究多模型MOE架构。模型评测端，构建人工评测数据集150条筛选的主观评测集与C-eval，Long-bench和200条内部QA的客观评测。另外，探索通过MCTS搜索来增强指令数据。